Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Домашнее задание №1

«Реализация алгоритма поиска с опечатками»

ДИСЦИПЛИНА:
«Архитектура автоматизированных систем обработки информации и управления»

Выполнил: _____ (Хегай В.И.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (Гапанюк Ю.Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):
- Балльная оценка:
- Оценка:

Москва, 2026 г.

Цель: изучение реализация алгоритма Дамерау-Левенштейна на языке программирования C#.

Задачи:

1. Изучить теоретические основы расстояния Левенштейна и Дамерау-Левенштейна.
2. Реализовать консольное приложение на языке C#.

Выполнение работы

Листинг 1. Основной цикл программы и ввод данных

(2)

```
while (true)
{
    Console.Write("\nВведите первую строку (или 'exit' для выхода): ");
    string? str1 = Console.ReadLine();

    if (str1 == null || str1.ToLower() == "exit")
    {
        break;
    }

    Console.Write("Введите вторую строку: ");
    string? str2 = Console.ReadLine();
    if (str2 == null) str2 = "";

    int distance = GetDamerauLevenshteinDistance(str1, str2);
    Console.WriteLine($"Расстояние Дамерау-Левенштейна: {distance}");
}
```

Листинг 2. Функция вычисления расстояния

```
static int GetDamerauLevenshteinDistance(string str1Param, string str2Param)
{
    if ((str1Param == null) || (str2Param == null))
        return -1;

    int str1Len = str1Param.Length;
    int str2Len = str2Param.Length;

    if ((str1Len == 0) && (str2Len == 0)) return 0;
    if (str1Len == 0) return str2Len;
    if (str2Len == 0) return str1Len;

    string str1 = str1Param.ToUpper();
    string str2 = str2Param.ToUpper();

    int[,] matrix = new int[str1Len + 1, str2Len + 1];

    for (int i = 0; i <= str1Len; i++)
```

```
        matrix[i, 0] = i;
    for (int j = 0; j <= str2Len; j++)
        matrix[0, j] = j;

    for (int i = 1; i <= str1Len; i++)
    {
        for (int j = 1; j <= str2Len; j++)
        {
            int symbEqual = ((str1.Substring(i - 1, 1) == str2.Substring(j - 1, 1)) ?
0 : 1);

            int ins = matrix[i, j - 1] + 1;
            int del = matrix[i - 1, j] + 1;
            int subst = matrix[i - 1, j - 1] + symbEqual;

            matrix[i, j] = Math.Min(Math.Min(ins, del), subst);

            if ((i > 1) && (j > 1) &&
                (str1.Substring(i - 1, 1) == str2.Substring(j - 2, 1)) &&
                (str1.Substring(i - 2, 1) == str2.Substring(j - 1, 1)))
            {
                matrix[i, j] = Math.Min(matrix[i, j], matrix[i - 2, j - 2] +
symbEqual);
            }
        }
    }

    return matrix[str1Len, str2Len];
}
```

Пример работы программы представлен на рисунке 1.

```
Введите первую строку (или 'exit' для выхода): Пример
Введите вторую строку: Пирмер
Расстояние Дамерау-Левенштейна: 1

Введите первую строку (или 'exit' для выхода): Иванов
Введите вторую строку: Баннов
Расстояние Дамерау-Левенштейна: 3

Введите первую строку (или 'exit' для выхода): дипсик
Введите вторую строку: чатгпт
Расстояние Дамерау-Левенштейна: 6

Введите первую строку (или 'exit' для выхода): exit

C:\Users\MrEob\source\repos\V1achKh\architecture-of-AS
шил работу с кодом 0 (0x0).
```

Рисунок 1. Пример работы

Вывод:

В ходе выполнения домашнего задания были успешно реализованы все поставленные задачи:

1. Разобраны принципы работы алгоритмов Левенштейна и Дамерау-Левенштейна, изучена формула вычисления редакционного расстояния.
2. Написано консольное приложение на языке C# с использованием операторов верхнего уровня.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Нейгел К., Ивьен Б., Глинн Д., Уотсон К. C# 5.0 и платформа .NET 4.5 для профессионалов. : Пер. с англ. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2014. – 1440 с.

2. Шилдт Г. C# 4.0: полное руководство. : Пер. с англ. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2013. – 1056 с.

3. Павловская Т.А. C#. Программирование на языке высокого уровня. Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2015. – 432 с.

4. В. И. Левенштейн. Двоичные коды с исправлением выпадений, вставок и замещений символов. Доклады Академий Наук СССР, 1965. 163.4:845-848.